

1과목 : 소방원론

1. 다음의 할로겐 화합물중 오존 파괴지수가 가장 큰 것은?

- ① Halon 104 ② Halon 1211
③ Halon 2402 ④ Halon 1301

2. 화재의 원인이 되는 정전기 예방대책 중 잘못된 것은?

- ① 접지시설을 한다.
② 비전도체물질을 사용한다.
③ 공기의 상대습도를 높인다.
④ 공기를 이온화한다.

3. 자연발화성 물질이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 니트로 셀룰로오즈 ② 질산에틸
③ 트리에틸알루미늄 ④ 벤젠

4. 다음의 파라핀계 탄화수소 중 발열량이 가장 큰 것은?

- ① 메탄 ② 프로판
③ 헵탄 ④ 테칸

5. 위험물질의 위험성을 나타내는 성질에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

- ① 알킬알루미늄, 수소화나트륨 및 탄화칼슘은 금수성 물질이다.
② 유황은 가연성고체인 제2류 위험물이다.
③ 알코올류라 함은 탄소수가 1개에서 3개 까지인 포화1가 알코올류 의미한다.
④ 황린은 가연성 고체로서 제2류 위험물에 속한다.

6. 연소의 3요소 중 점화원 (발화원)의 분류로서 기계적 점화원으로만 되어 있는 것은?

- ① 충격, 마찰, 기화열
② 고온표면, 열방사선
③ 단열압축, 충격, 마찰
④ 나화, 자연발열, 단열압축

7. 에스테르와 알칼리의 작용으로 가수분해되어 알코올과 산의 알칼리염이 되는 반응은?

- ① 수소와 분해반응 ② 탄화반응
③ 비누화반응 ④ 할로겐화반응

8. 화재시의 연소현상에 관한 설명으로 적당하지 못한 것은?

- ① 화재는 가연물의 원료로부터 시작하여 그 연소로 종료된다. 이와같은 과정을 연소현상이라 한다.
② 공기는 지상에 널리 존재하고 있으며 공기중에서 가연물질이 가열되면 연소를 시작한다.
③ 가열되어 발생한 화재는 기상이나 가연물의 상태와는 관계없이 이동하지 않고, 성장하지도 아니한다.
④ 연소의 요인으로는 점염, 대류, 복사, 비화 등이 있다.

9. 물의 냉각 특성으로 옳지 않는 것은?

- ① 물은 온도가 낮을수록 냉각효과가 크다.
② 건조한 상태에서 증발이 용이하다.
③ 분무상태일 때에는 냉각효과가 적다.
④ 물방울 크기가 작은 분무상태일 때 냉각 효과가 크다.

10. 인화성 액체의 연소점, 인화점, 발화점의 온도 순서로 옳은 것은?

- ① 연소점 >인화점 >발화점
② 인화점 >발화점 >연소점
③ 인화점 >연소점 >발화점
④ 발화점 >연소점 >인화점

11. 소화분말의 주성분이제 제1인산모늄인 분말소화약제는?

- ① 1종 분말소화약제 ② 2종 분말소화약제
③ 3종 분말소화약제 ④ 4종 분말소화약제

12. 다음 중 분진 폭발의 위험성이 없는 것은?

- ① 소석회 ② 어분
③ 석탄분말 ④ 밀가루

13. 후래쉬 오버(flash over)에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

- ① 에너지가 느리게 집적되는 현상
② 가연성 가스가 방출되는 현상
③ 가연성 가스가 분해되는 현상
④ 급격히 화염이 확대되는 현상

14. 다음 물질중 분자내부에 산소를 함유하고 있지 않는 액체 탄화수소 중에 보관해야 하는 것은?

- ① 황화린 ② 황린
③ 적린 ④ 나트륨

15. 다음 화학물질중 금수성이 가장 큰 물질은?

- ① 철분 ② 구리분
③ 황린 ④ 나트륨

16. 건물 신축시 방재기능의 요인으로 고려해야 할 동선 계획과 관계가 먼 것은?

- ① 명쾌한 피난통로의 확보
② 각 기능 단위의 유기적 연결
③ 두 방향 피난통로의 확보
④ 이해하기 쉬운 평면계획

17. 연소시의 생성물로 인체에 유해한 영향을 미치는 것에 대한 설명이 옳게 된 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가변을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 암모니아는 냉매로 사용되고 있으므로, 누출시 동해(凍害)의 위험은 있으나 자극성은 없다.
② 황화수소가스는 무자극성이나, 조금만 호흡해도 감지 능력을 상실케 한다.
③ 일산화탄소는 산소와의 결합력이 극히 강하여 질식 작용에 의한 독성을 나타낸다.
④ 아크로레인 독성은 약하나 화학제품의 연소시 다량 발생하므로 쉽게 치사농도에 이르게 한다.

18. 제3류 위험물중 자연발화성만 있고 금수성이 없기 때문에 물속에 보관하는 물질은?

- ① 알킬리튬 ② 황린
③ 칼륨 ④ 알루미늄 탄화물류

19. 다음은 연료의 발열량에 대한 설명이다. 잘못 된 것은?
- ① 연소시 생성되는 수증기 증발잠열의 포함여부에 따라 고 발열량과 저발열량으로 나눈다.
 - ② 일반적으로 표시하는 단위는 KJ/Kg, kcal/kg, kcal/mol 등이다.
 - ③ 기체의 발열량은 단위체적을 일정하게 하기 위하여 일반적으로 25℃, 1atm의 부피를 기준으로 한다.
 - ④ 수증기의 증발잠열을 포함하지 않는 저발열량은 진발열량이라고도 한다.
20. 실의 상부에 설치된 창 또는 전용 제연구로부터 연기를 옥외로 배출하는 방식으로 전원이나 복잡한 장치가 필요하지 않으며, 평상시 화기 검용으로 방재설비의 유휴화 방식에 이점이 있는 것은?
- ① 밀폐 제연방식 ② 스모그 타워 제연방식
 - ③ 자연 제연방식 ④ 기계 제연방식

2과목 : 소방전기회로

21. 전자회로에서 온도 보상용으로 가장 많이 사용되는 것은?
- ① 코일 ② 저항
 - ③ 서미스터 ④ 콘덴서
22. 직류전동기는 자장 중에서 도체에 전류를 흘리면 그 도체에 힘이 작용한다는 누구의 법칙을 직접 응용한 것인가?
- ① 플레밍의 왼손법칙 ② 가우스의 법칙
 - ③ 스톱크스의 법칙 ④ 패러데이의 법칙
23. 반도체가 아닌 것은?
- ① 베크라이트 ② 셀렌
 - ③ 규소 ④ 아산화동
24. 106dyne은 몇 N 인가?
- ① 1 ② 10
 - ③ 10⁵ ④ 10⁶
25. 저항 3Ω과 유도리액턴트 4Ω의 직렬 회로에 교류 100V를 가한 때 흐르는 전류와 위상각은?
- ① 20A, 53° ② 20A, 73°
 - ③ 14.3A, 37° ④ 58.3A, 53°
26. 반도체의 특징이 아닌 것은?
- ① 전류와 전압의 관계는 비직선형이다.
 - ② 연전현상, 광전현상, 홀효과 등이 심하다.
 - ③ 반도체와 금속의 면이나 또는 P형, N형 반도체의 집합면의 접합점에서 정류작용을 한다.
 - ④ 저항온도계수가 (+)이다.
27. 정현파 교류의 평균값에 어떤 수를 곱하면 실효값을 얻을 수 있는가?

① $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$

② $\frac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

④ $\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$

28. 변압기의 온도 상승 시험을 하는데 가장 좋은 방법은?
- ① 유도시험법 ② 반환부하법
 - ③ 단락법 ④ 고조파 억제법
29. 어떤 측정계기의 지시값을 M, 참값을 T라 할 때 보정률은 몇 % 인가?

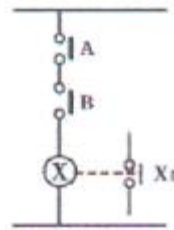
① $\frac{T-M}{M} \times 100$

② $\frac{M}{M-T} \times 100$

③ $\frac{T-M}{T} \times 100$

④ $\frac{T}{M-T} \times 100$

30. 그림과는 같은 논리회로는?

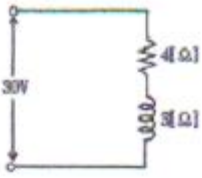


- ① AND회로 ② OR회로
 - ③ NOT회로 ④ NOR회로
31. AC서보전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 큰 회전력이 요구되지 않는 계에 사용되는 전동기이다.
 - ② 고정자의 기준 권선에는 정전압을 인가하며, 제어 권선에는 제어용 전압을 인가한다.
 - ③ 속도 회전력 특성을 선형화하고 제어전압을 입력으로 회전자의 회전각을 출력으로 보았을때 이 전동기의 전달함수는 비분요소와 2차요소의 직렬결합으로 볼 수 있다.
 - ④ 기준권선과 제어권선의 두 고정자 권선이 있으며, 90도의 위상차가 있는 2상전압을 인가하여 회전자계를 만든다.
32. 평행판콘덴서의 양 극판의 간격을 2배로 하고 면적을 1/2로 하면 정전용량은 처음의 몇 배가 되는가?
- ① 2 ② 1

③ 1/2

④ 1/4

33. 그림과 같은 회로의 전류는 몇 A 인가? (단, 교류 전원)

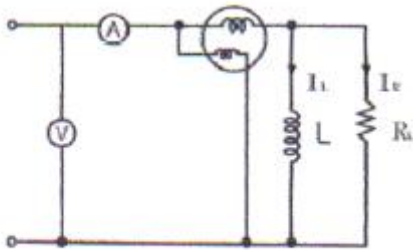


① 3

② 4

③ 5

④ 6

34. 자기인덕턴스 L_1 , L_2 상호인덕턴스 M 의 코일을 같은 방향으로 직렬 연결한 경우의 합성인덕턴스는?① $L_1 + L_2 - M$ ② $L_1 + L_2 + M$ ③ $L_1 + L_2 - 2M$ ④ $L_1 + L_2 + 2M$ 35. 회로에서 각 계기의 지시값이 $V=240V$, $A=5A$, $W=720W$ 라면 이 회로의 무효전력은 몇 Var 인가?

80

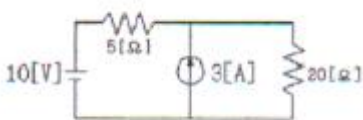
나. 720

① 480

② 720

③ 960

④ 1200

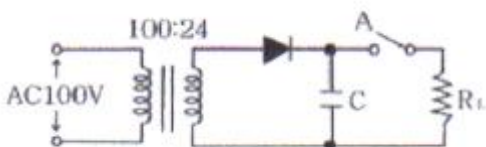
36. 그림에서 저항 20Ω 에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

① 0.4

② 0.6

③ 1

④ 5

37. 그림과 같은 반파정류회로에 스위치 A를 사용하여 부하저항 R_L 를 떼어 냈을 경우, 콘덴서 C의 충전전압은 몇 V 되겠는가?① 12π ② 24π ③ $12\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$

38. 제어요소는 동작신호를 무엇으로 변환하는 요소인가?

① 조작량

② 제어량

③ 비교량

④ 검출량

39. 온도, 유량 압력 등의 공업프로세스 상태량을 제어량으로 하는 지어계로서 프로세스에 가해지는 외란의 억제에 주된 목적으로 하는 것은?

① 서보기구

② 자동제어

③ 정치제어

④ 프로세스제어

40. 어떤 회로에 전압 $V(t)=V_M \cos \omega t$ 를 가했더니 회로에 흐르는 전류가 $i(t)=I_M \sin \omega t$ 였다. 이 회로가 한 개의 회로소자로 구성되어 있다면 이 소자의 종류는? (단, $V_M > 0$, $I_M > 0$ 이다.)

① 저항

② 인덕턴스

③ 정전용량

④ 콘덕턴스

3과목 : 소방관계법규

41. 다음 용어의 정의 중 틀린 것은?

① “소방대상물”이라 함은 건축물, 차량, 선박(모든선박) 선박건조구조물, 산림 그 밖의 공작물 또는 물건을 말한다.

② “관계지역”이라 함은 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.

③ “관계인”이라 함은 소방대상물의 소유자·관리자는 점유자를 말한다.

④ “소방대장”이라 함은 소방본부장 또는 소방서장 등 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 자를 말한다.

42. 두께가 최소 몇 mm 이상의 종이류가 실내장식물에 해당되는가?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

43. 산화성 고체이며 제1류 위험물에 해당하는 것은?

① 황화린

② 적린

③ 마그네슘

④ 염소산염류

44. 다음 중 소방활동구역에 출입할 수 있는 자는?

① 소방활동구역 밖에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자

② 한국 소방 검정공사에 종사하는 자

③ 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 자

④ 수사업무에 종사하지 않는 경찰공무원

45. 다음 중 위험물 임시저장 기간으로 맞는 것은?

① 90일 이내

② 80일 이내

③ 70일 이내

④ 60일 이내

46. 건축물의 대수선·증축·개축·재축 또는 용도변경의 신고를 수리할 권한이 있는 행정기관은 그 신고를 수리한 때에는 그 건축물 등의 공사 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장 또는 서장에게 몇 일 이내에 그 사실을 알려야 하는가?

① 7년

② 7일

- ③ 지체없이 ④ 30일
47. 소방설비산업기사 자격을 취득한 후 최소 몇 년 이상 소방 실무경력이 있어야 소방시설관리사 응시자격이 주는가?
 ① 7년 ② 5년
 ③ 4년 ④ 3년
48. 한국소방안전협회의 업무가 아닌 것은?
 ① 소방기술과 안전관리에 관한 교육 및 조사·연구
 ② 소방시설 및 위험물 안전에 관한 조사·연구
 ③ 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물의 발간
 ④ 화재예방과 안전관리 의식의 고취를 대국민 홍보
49. 건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위가 아닌 것은?
 ① 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층이 있는 시설
 ② 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대 이상을 주차할 수 있는 시설
 ③ 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송·수신탑
 ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150 제곱미터 이상이 층이 있는 것
50. 대지경계선 안에 2 이상의 건축물이 있는 경우 연소우려가 있는 구조로 볼 수 있는 것은?
 ① 1층 외벽으로부터 수평거리 6m 이상 이고 개구부가 설치되지 않은 구조
 ② 2층 외벽으로부터 수평거리 10m 이상 이고 개구부가 설치되지 않은 구조
 ③ 2층 외벽으로부터 수평거리 6m 이상 이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조
 ④ 1층 외벽으로부터 수평거리 10m 이상 이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조
51. 화재경계지구의 지정대상지역이 아닌 것은?
 ① 시장지역
 ② 공장·창고가 밀집한 지역
 ③ 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역
 ④ 소방출동로가 있는 지역
52. 방염업자가 사망하거나 그 영업을 양도한 때 방염업자의 지위를 승계한 자의 법적 절차는?
 ① 시·도지사에게 신고 하여야 한다.
 ② 시·도지사의 허가를 받는다.
 ③ 시·도지사의 인가를 받는다.
 ④ 시·도지사에게 통지 한다.
53. 제조소 중 위험물을 취급하는 건축물의 구조는 특별한 경우를 제외하고 어떻게 하여야 하는가?
 ① 지하층이 없는 구조이어야 한다.
 ② 지하층이 있는 구조이어야 한다.
 ③ 지하층이 있는 1층 이내의 건축물이어야 한다.
 ④ 지하층이 있는 2층 이내의 건축물이어야 한다.
54. 다음 중 소방기본법의 목적과 거리가 먼 것은?
 ① 화재를 예방·경계하고 진압하는 것

- ② 건축물의 안전한 사용을 통하여 안락한 국민생활을 보장해 주는 것
 ③ 화재, 재난·재해로부터 구조·구급하는 것
 ④ 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 기여하는 것
55. 소방시설공사업자가 착공신고서에 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은?
 ① 설계도서
 ② 건축허가서
 ③ 기술관리를 하는 기술인력의 기술자격증 사본
 ④ 소방시설공사업 등록증 사본
56. 특정소방대상물의 의료시설중 병원에 해당 하는 것은?
 ① 마약진료소 ② 장례식장
 ③ 전염병원 ④ 요양소
57. 지방소방기술심의 위원회의 심의사항은?
 ① 화재안전기준에 관한 사항
 ② 소방시설의 구조와 원리 등에 있어서 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항
 ③ 소방시설 공사 하자의 판단기준에 관한 사항
 ④ 소방시설에 대한 하자 여부의 판단에 관한 사항
58. 다음 중 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설을 위해 사용하는 위험물의 경우 시·도지사의 허가를 받지 아니 할 수 있는 지정수량은 몇 배 인가?
 ① 20배 이하 ② 30배 이하
 ③ 40배 이하 ④ 100배 이하
59. 소방기관이 소방업무를 수행하는데 필요한 인력과 장비 등에 관한 기준은 어느 것으로 정하는가?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 2번 이었습니다. 자세한 내용은 해설을 참고 하세요.)
 ① 대통령령 ② 행정자치부령
 ③ 시·도의 조례 ④ 행정자치부 고시
60. 다음 설명된 내용 중 공동방화관리대상물과 거리가 먼 것은?
 ① 지하층을 제외한 11층 이상인 건축물
 ② 지하층
 ③ 복합건축물로서 연면적이 5000m² 이상인 것
 ④ 판매시설 및 영업시설 중 도매시장 및 소매시장

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 누전경보기의 전원은 배선용 차단기에 있어서는 몇 [A] 이하의 것으로 각극을 개폐할 수 있어야 하는가?
 ① 10[A] ② 20[A]
 ③ 30[A] ④ 40[A]
62. 무선통신보조설비의 기준에서 사용하는 용어의 정의 중 거리가 먼 것은?
 ① “분배기”란 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것을 말한다.
 ② “분파기”란 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해 사용하는 장치를 말한다.

- ③ “혼합기”란 3개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치를 말한다.
- ④ “증폭기”란 신호정송 시 신호가 약해져 수신이 불가능해지는 것을 방지하기 위한 장치를 말한다.
63. 비상조명등에 사용하는 광원용 램프는 어떤 전구이어야 하는가?
 ① 단일 코일 전구 ② 2중 코일 전구
 ③ 3중 코일 전구 ④ 4중 코일 전구
64. 비상콘센트설비의 전원회로의 설치 기준에 맞지 않는 것은?
 ① 전원회로는 3상교류 220V 또는 380V인 것으로 할 것
 ② 전원회로는 각 층에 있어서 2 이상이 되도록 할 것
 ③ 콘센트마다 배선용차단기를 설치하여야 하며 충전부가 노출되도록 할 것
 ④ 비상콘센트용의 폴박스 등은 방청도장을 한 것으로서 두께 1.6mm이상의 철판으로 할 것
65. 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물은?
 ① 연면적 1,000[m²]미만의 아파트
 ② 연면적 1,500[m²]미만의 기숙사
 ③ 연면적 1,000[m²]미만의 숙박시설
 ④ 연면적 2,500[m²]미만의 합숙소
66. 7층인 의료시설에 설치하여야 할 피난기구가 아닌 것은?
 ① 구조대 ② 피난교
 ③ 피난용트랩 ④ 미끄럼대
67. 다음 중 경계구역을 별개로 설정하여야 하는 것으로 옳은 것은?
 ① 파이프덕트 ② 복도
 ③ 통로 ④ 거실
68. 비상방송설비에서 지하층을 제외한 5층 이상의 소방대상물에서 2층 이상에서 발화한 때 우선적으로 경보하여야 할 층은?
 ① 발화층
 ② 발화층 및 그 직상층
 ③ 발화층 · 그 직상층 및 지하층
 ④ 발화층 · 그 직상층 · 및 지하층
69. 광전식분리형감지기의 설치기준에 맞지 않는 것은?
 ① 감지기의 광축의 길이는 공칭감지거리 범위 이내여야 한다.
 ② 감지기의 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이상의 위치에 설치해야 한다.
 ③ 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치해야 한다.
 ④ 광축은 나란히 벽으로부터 0.6m이상 이격하여야 한다.
70. 무선통신보조설비의 결합손실 이란?
 ① 어떤 전기회로에 어떤 기기(機器) 또는 물질을 추가로 삽입시켰을 때 이것으로 인하여 발생하는 전력 손실을 말한다.
 ② 도체에 전류가 흐르게 되면 그 도체의 임피던스에 의하여 도체 내에서 전력손실이 생기는 것을 말한다.
- ③ 도체에 전류가 흐르게 되면 그 도체의 임피던스에 의하여 도체 밖에서 전력손실이 생기는 것을 말한다.
- ④ 어떤 전기회로에서 변압기를 접속하게 되는 경우 발생하는 손실을 말한다.
71. 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 수신부 ② 변류기
 ③ 확성기 ④ 증폭기
72. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고 · 주차장 · 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 몇 m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니하는가?
 ① 5 ② 10
 ③ 45 ④ 50
73. 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비는?
 ① 비상벨설비 ② 자동식 사이렌설비
 ③ 발신기 ④ 비상방송설비
74. 다음 중 비상방송설비의 음향장치 설치 기준에 맞지 않는 것은?
 ① 확성기의 음성입력은 3W 이상일 것
 ② 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
 ③ 조작부의 조작스위치는 0.5m이상 1.0m 이하로 할 것
 ④ 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층이 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m이하가 되도록 할 것
75. 다음 중 자동화탐지설비의 구성요소에 해당되지 않은 것은?
 ① 음향장치 ② 동축케이블
 ③ 발신기 ④ 감지기
76. 다음 중 자동화탐지설비의 구성요소에 해당되지 않은 것은?
 ① 충전시험 ② 방전시험
 ③ 안전장치시험 ④ 충격전압시험
77. 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 1000m² 이하에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
 ② 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고 한 번의 길이는 50m 이하로 할 것
 ③ 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 경우에는 경계구역이 면적은 1500m² 이하로 할 것
 ④ 지하구 경계구역의 길이는 1000m 이하로 할 것
78. 유도등의 전원 중 비상전원을 축전지로 하되 유효하게 작동시킬 수 있는 시간은 몇 분 이상인가?
 ① 10분 이상 ② 20분 이상
 ③ 30분 이상 ④ 40분 이상
79. 비상콘센트설비를 설치 하여야 할 소방대상물은?
 ① 지하층을 제외한 5층 이상의 각층
 ② 지하층을 제외한 7층 이상의 각층
 ③ 지하층을 제외한 9층 이상의 각층

④ 지하층 및 지하층을 제외한 11층 이상의 각층

80. 피난구 유도등의 조명도는 피난기구로부터 몇 [m]의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 하는가?

- ① 10[m] ② 20[m]
③ 25[m] ④ 30[m]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	④	④	③	③	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	④	④	②	①	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	①	④	④	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	④	③	③	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	③	①	③	④	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	②	④	④	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	③	①	④	①	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	③	②	④	②	②	④	④